

# DOCKER

Modül 17.11.5

## Modeli Canlıya Alma (Deployment)

Eğitilmiş modeli bir REST API olarak sunmak

### Data Science RoadMap

Alican Kaya

[github.com/AlicanKaya192](https://github.com/AlicanKaya192)

## Model Nasıl Kullanılır?

Jupyter notebook üzerinde model eğitip bir '.pkl' veya '.h5' dosyası olarak kaydettiniz. Şimdi bu modeli bir web uygulaması veya mobil uygulama ile nasıl konuşturacaksınız? Cevap: FastAPI ve Docker.

### Adım 1: FastAPI Kodu (app.py)

python

```
from fastapi import FastAPI
import joblib

app = FastAPI()
model = joblib.load('model.pkl') # Önceden eğitilmiş model

@app.post('/predict')
def predict(data: dict):
    prediction = model.predict([data['features']])
    return {'result': int(prediction[0])}
```

### Adım 2: Production Dockerfile

dockerfile

```
FROM python:3.10-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
# Model dosyasını ve kodu kopyala
COPY model.pkl app.py ./

EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

#### [\*] İPUCU

Bu imajı build edip çalıştırdığınızda, modeliniz dünyanın her yerinden JSON verisi alıp tahmin (prediction) döndürebilen bir Microservice'e dönüşür.